
LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh:

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI 3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via WebSockets

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The main editor displays the 'Blink.ino' file with the following code:

```

1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "albyhalim";
7 const char* password = "alby2007";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2;    // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12;   // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
18 String currentTemp = "...";
19 int buttonState;
20 int lastButtonState = LOW;
21 unsigned long lastDebounceTime = 0;
22 const unsigned long debounceDelay = 50;
23 unsigned long lastTime = 0;
24
25 void setup() {
26   pinMode(dhtPin, OUTPUT);
27   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
28   pinMode(ledPin, OUTPUT);
29   digitalWrite(ledPin, LOW);
30   Serial.begin(115200);
31 }
32
33 void loop() {
34   // Baca suhu dan kelembapan
35   float temp = dht.temperature();
36   float hum = dht.humidity();
37   String tempStr = String(temp, 1);
38   String humStr = String(hum, 1);
39   currentTemp = tempStr + "C, " + humStr + "%";
40
41   // Periksa tombol
42   int buttonRead = digitalRead(buttonPin);
43   if (buttonRead == LOW) {
44     // Tombol ditekan
45     digitalWrite(ledPin, !ledState);
46     ledState = !ledState;
47     Serial.println("Slider: " + String(ledState * 100));
48     lastTime = millis();
49   }
50   // Periksa waktu untuk update suhu/kelembapan
51   if (millis() - lastTime > 1000) {
52     Serial.println("Suhu: " + tempStr + "C, Kelembapan: " + humStr + "%");
53     lastTime = millis();
54   }
55 }

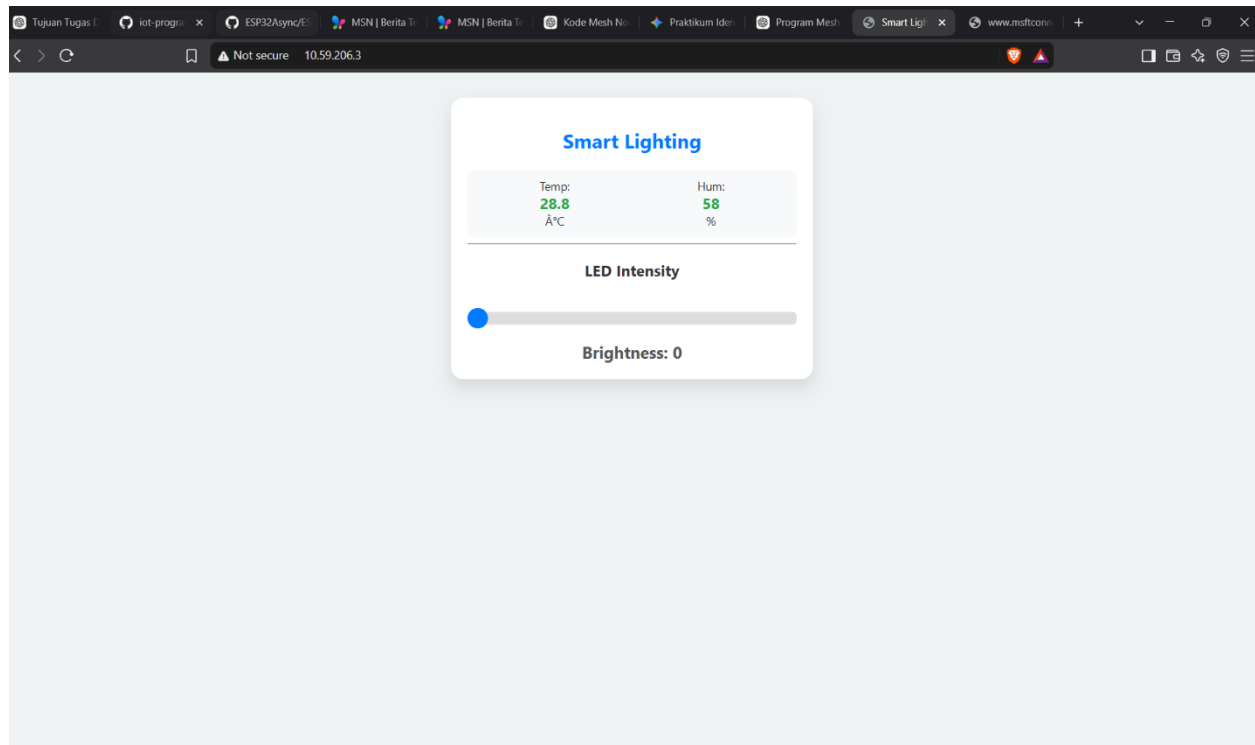
```

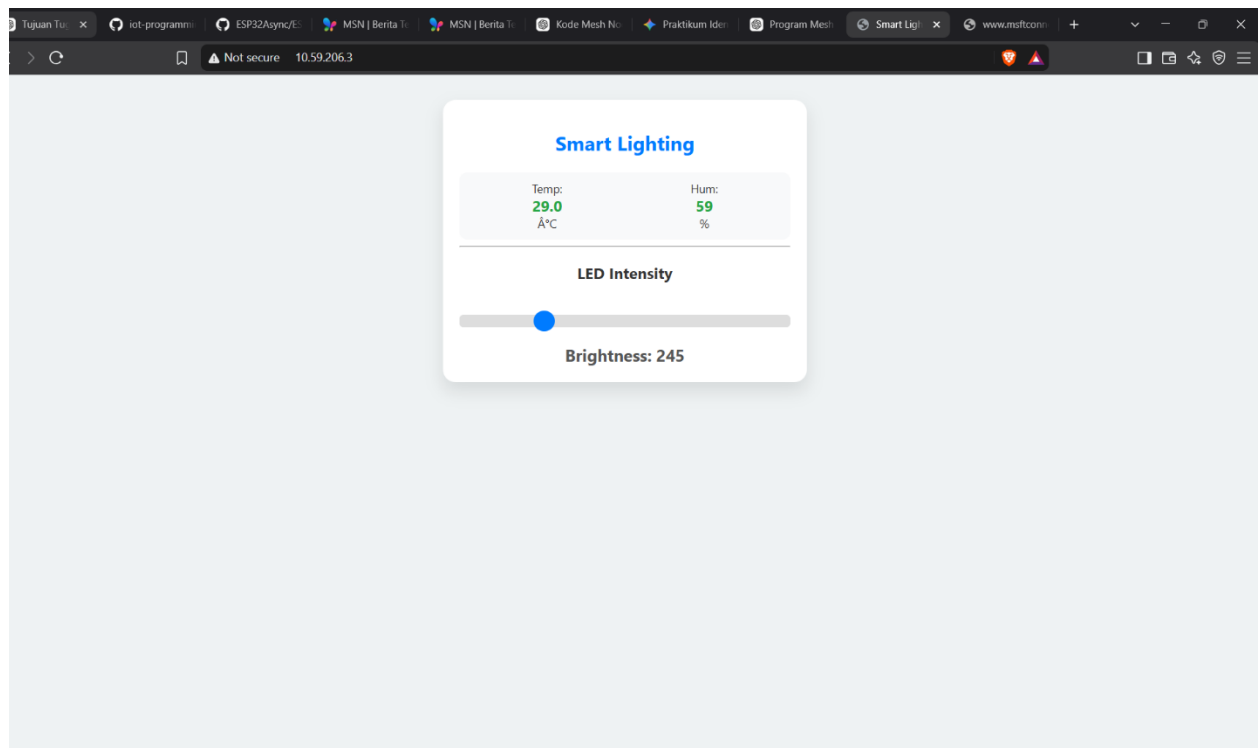
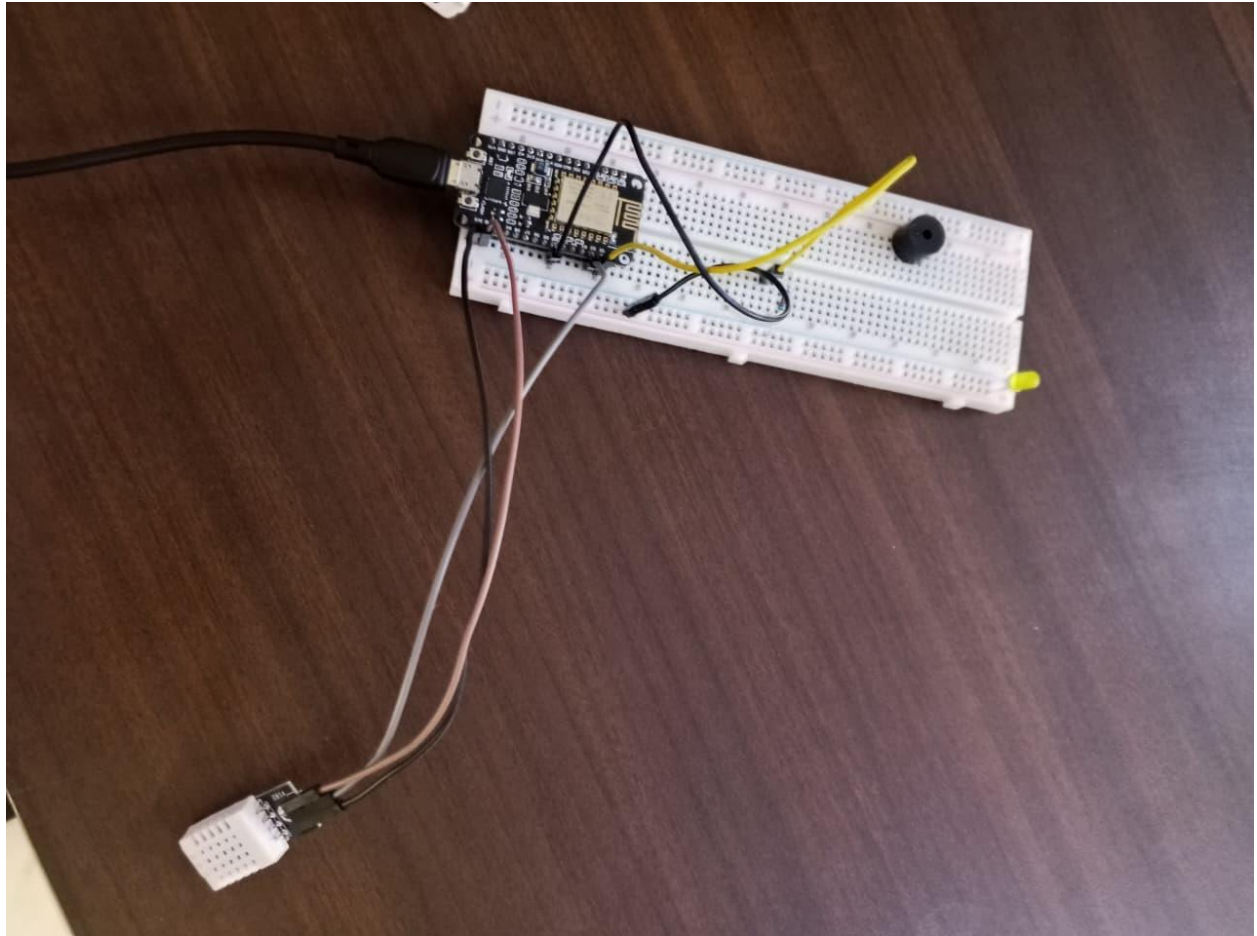
The bottom panel shows the 'Serial Monitor' window with the following output:

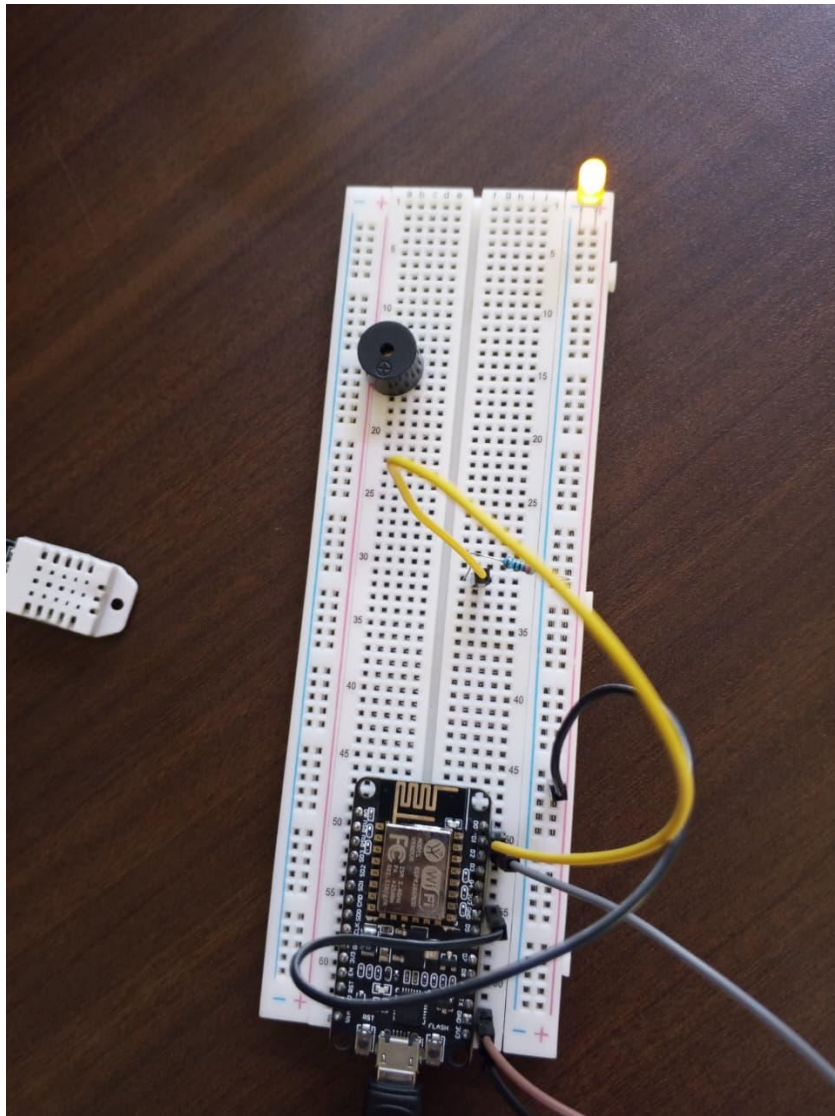
```

15:55:40.475 -> Slider: 900
15:55:40.517 -> Slider: 915
15:55:40.517 -> Slider: 928
15:55:40.554 -> Slider: 941
15:55:40.554 -> Slider: 970
15:55:40.554 -> Slider: 992
15:55:40.586 -> Slider: 1005
15:55:40.586 -> Slider: 1016
15:55:40.670 -> Slider: 1023
15:55:50.184 -> .....
15:56:03.609 -> Connected! IP Address: 10.59.206.13
15:58:25.086 -> .....

```







Pada tugas 4.7 dibuat sistem kendali intensitas cahaya LED menggunakan PWM dan WebSockets. Slider pada halaman web digunakan untuk menentukan nilai PWM dari 0 sampai 1023. Nilai tersebut dikirim dari smartphone ke NodeMCU melalui WebSocket dengan format `pwm,nilai`. NodeMCU kemudian melakukan parsing pesan dan menggunakan nilai tersebut pada fungsi `analogWrite()` untuk mengatur tingkat kecerahan LED yang terhubung pada pin D1 melalui resistor 220 Ohm. Dengan demikian, intensitas cahaya LED dapat dikendalikan secara langsung melalui slider tanpa perlu melakukan refresh halaman web.